

得 分	评卷人	复查人

一、单项选择题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1. 设 P : 他聪明, Q : 他成绩好, 命题“他虽聪明但成绩不好”的符号化正确的是 【 】
 A. $Q \rightarrow P$ B. $P \vee \neg Q$ C. $P \wedge \neg Q$ D. $Q \wedge P$
2. 下列命题公式不是永真式的是 【 】
 A. $\neg (P \vee Q) \vee Q$ B. $(P \rightarrow \neg Q) \vee P$ C. $(P \rightarrow Q) \vee P$ D. $P \rightarrow (P \vee Q)$
3. 下列等价式正确的是 【 】
 A. $(\exists x)(A \vee B(x)) \Leftrightarrow A \vee (\exists x)B(x)$
 B. $\neg (\forall x)A(x) \Leftrightarrow (\forall x)\neg A(x)$
 C. $A \rightarrow (\exists x)B(x) \Leftrightarrow (\forall x)(A \rightarrow B(x))$
 D. $(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$
4. 设 $A(x)$: x 是实数, $B(x)$: x 是有理数, 命题“有的实数不是有理数”符号化为 【 】
 A. $\neg (\forall x)(A(x) \wedge B(x))$ B. $\neg (\exists x)(A(x) \wedge B(x))$
 C. $\neg (\exists x)(A(x) \rightarrow B(x))$ D. $\neg (\forall x)(A(x) \rightarrow B(x))$
5. 设 $X = \{\emptyset, \{a\}, \{a, \emptyset\}\}$, 则下列陈述错误的是 【 】
 A. $\emptyset \in X$ B. $\emptyset \subseteq X$ C. $\{a\} \in X$ D. $\{a\} \subseteq X$
6. 设 $A \subseteq B$, 则有 【 】
 A. $B - A = \emptyset$ B. $A - B = \emptyset$ C. $A \cap B = B$ D. $A \cup B = A$
7. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, 则其幂集 $P(A)$ 的元素总个数为 【 】
 A. 4 B. 8 C. 16 D. 64
8. 在整数集 Z 上, 下列定义的运算满足结合律的是 【 】
 A. $a * b = ab + 1$ B. $a * b = a - 2b$ C. $a * b = a + 1$ D. $a * b = 3ab$

9. 在整数集 Z 上, 下列定义的运算能构成一个群的是 【 】
- A. $a * b = \min\{a, b\}$ B. $a * b = a + b - 1$
- C. $a * b = ab$ D. $a * b = |a - b|$
10. $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 是函数, 则下列陈述正确的是 【 】
- A. 若 $g \circ f$ 是满射的, 则 f 和 g 都是满射的
- B. 若 f 和 g 都是满射的, 则 $g \circ f$ 是满射的
- C. 若 $g \circ f$ 是入射的, 则 f 和 g 都是入射的
- D. 若 f 是入射的, 则 $g \circ f$ 是入射的
11. 设简单图 G 所有结点的度数之和为 24, 则 G 的边数为 【 】
- A. 6 B. 8 C. 12 D. 24
12. 下列无向图一定是树的是 【 】
- A. 无回路的连通图 B. 无环的连通图
- C. 每对结点之间都有通路的图 D. 结点数比边数多 1 的图
13. 设 R_1, R_2 是 A 上的两个关系, 则下列描述错误的是 【 】
- A. $r(R_1 \cap R_2) = r(R_1) \cap r(R_2)$ B. $s(R_1 \cap R_2) = s(R_1) \cap s(R_2)$
- C. $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$ D. $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$
14. 下列必为欧拉图的是 【 】
- A. 奇数度结点最多 2 个的连通图 B. 可以一笔画的图
- C. 存在欧拉路的图 D. 存在欧拉回路的图
15. 设 $X = \{1\}$, 下列关于代数系统 $\langle P(X), \cup \rangle$ 的陈述正确的是 【 】
- A. $\emptyset$ 是幺元 B. 1 是幺元 C. $\{1\}$ 是幺元 D. 没有幺元

得 分	评卷人	复查人

二、填空题 (本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

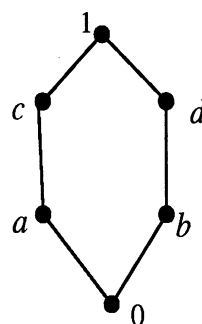
16. 命题公式 $P \vee Q$ 的成真指派为 _____, 成假指派为 _____。
17. 公式 $(\forall x)(\forall y)(P(y) \rightarrow Q(x, z)) \wedge (\exists y)R(x, y)$ 的约束变元为 _____, 自由变元为 _____。
18. 设 $A = \{1, a, b\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 则 $A \oplus B =$ _____, $A \oplus \emptyset =$ _____。
19. 设 $R = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$ 和 $S = \{ \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 5, 1 \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的两个关系, 则 $R \circ S =$ _____, $S \circ R =$ _____。
20. 设 $f(x) = 2 - 2x$, $g(x) = x^2 + 1$, 则复合函数 $(f \circ g)(x) =$ _____, $(g \circ f)(x) =$ _____。

21. 如题 21 图所示的格中, a 的补元是_____, d 的补元是_____。

22. $\langle Z_n, \oplus \rangle$ 是一个群, 其中 $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, $x \oplus y = (x + y) \bmod n$, 则当 $n = 5$ 时, 在 $\langle Z_5, \oplus \rangle$ 中, 1 的阶为_____, 3 的阶为_____。

23. 整数集 Z 中的运算 $*$ 定义如下: $a * b = a + b + 2ab$, 则 $*$ 运算的幺元为_____; 设 a 有逆元, 则其逆元 a^{-1} 为_____。

24. 设 $A = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$, $B = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 5, 2 \rangle \}$, 则 $\text{dom}(A \cap B) =$ _____, $\text{ran}(A \cup B) =$ _____。



题 21 图

25. K_n 是 n 个结点的完全图, 则 K_6 有_____条边, 每个结点的度数为_____。

得 分	评卷人	复查人

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

26. 构造命题公式 $\neg (P \rightarrow Q) \vee (P \wedge R)$ 的真值表。

27. 设 $R = \{ \langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$ 是 $A = \{1,2,3,4\}$ 上的二元关系。

(1) 画出 R 的关系图;

(2) 写出 R 的关系矩阵;

(3) 说明 R 是否具有自反、反自反、对称、反对称性质。

28. 设 $A = \{1,6,9,12,18,36\}$, $\leq$ 为整除关系。

(1) 画出 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图;

(2) 求子集 $B = \{6,12,18\}$ 的极大元、极小元、最大元、最小元。

29. 求公式 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的主析取范式 and 主合取范式。

得 分	评卷人	复查人

四、证明题 (本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

30. 在代数系统 $\langle A, * \rangle$ 中, 若存在 $a \in A$, 有 $a * a = a$, 则称 a 为 A 的幂等元。
证明: 在群 $\langle G, * \rangle$ 中, 除幺元 e 外不可能有任何别的幂等元。

31. 设 $A = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \text{ 为正整数} \}$, 在 A 上定义二元关系 $\sim$ 如下: $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ 当且仅当 $a + b = c + d$ 。
证明: $\sim$ 是一个等价关系。

32. 设 G 是有 n 个结点、 n 条边的简单连通图, 且 G 中存在度数为 3 的结点。
证明: G 中至少有一个度数为 1 的结点。

得 分	评卷人	复查人

五、综合应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

33. 构造下列推理的证明。

如果他是侦探, 他必精通逻辑推理。如果他不是清洁工, 他必是侦探。他逻辑推理能力差。所以他是清洁工。

34. 今有 a, b, c, d, e, f, g 7 人, 已知下列事实: a 会讲德语; b 会讲法语和德语; c 会讲俄语和英语; d 会讲日语和汉语; e 会讲德语和汉语; f 会讲法语、日语和俄语; g 会讲英语和汉语。试问: 这 7 个人应如何排座位 (按圆桌排), 才能使每个人和他身边的人交谈?